

Audit Database Ingredienti — Verifica Conformità Valori Nutrizionali

AEA Consulenze Alimentari — Documento interno riservato Data: 9 luglio 2026 Redatto da: sistema automatico di verifica (Claude Code) Destinatari: esperti nutrizionisti / tecnici etichettatura

1. Contesto e motivazione

L'applicazione AEA Consulenze Alimentari utilizza un database interno di ingredienti (`ingredientsDB.json`) per calcolare i valori nutrizionali dei prodotti alimentari e generare le tabelle nutrizionali da apporre in etichetta, in conformità al Regolamento UE 1169/2011.

Il database attuale contiene **circa 783 ingredienti di base** più un insieme di prodotti composti. I valori nutrizionali di questi ingredienti sono stati in parte costruiti con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e non sono stati sistematicamente validati contro tabelle ufficiali.

Questo documento riporta i risultati di un **campionamento di 20 ingredienti** confrontati con la **Banca Dati di Composizione degli Alimenti (BDA) del CREA** (Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione), fonte ufficiale italiana — tabelle aggiornate a dicembre 2019, disponibili su alimenti.nutrizione.it.

Rischio principale: etichette nutrizionali generate dal tool che riportano valori non conformi alle tabelle ufficiali, con possibili conseguenze di non conformità regolatoria.

2. Metodologia

- Campione: 20 ingredienti selezionati tra quelli di uso più comune e di più facile riscontro nelle tabelle CREA
- Confronto campo per campo: energia (kcal/kJ), grassi totali, carboidrati disponibili, zuccheri, proteine, fibre, sodio
- Soglie di allerta: scarto >15% = critico (🔴), 5–15% = da monitorare (🟡), <5% = accettabile (🟢)
- I valori CREA si riferiscono a 100g di parte edibile, come da standard BDA

3. Risultati del confronto

3.1 Ingredienti senza anomalie rilevanti 🟢

Ingrediente	Campo verificato	Valore DB	Valore CREA	Scarto
Acqua	kcal	0	0	0%
Olio di oliva	kcal	899	899	0%
Olio di oliva	grassi	99.9g	99.9g	0%
Burro	kcal	761.6	758	+0.5%
Burro	grassi	84g	83.4g	+0.7%
Latte intero	kcal	65.4	64	+2.1%
Latte intero	grassi	3.63g	3.6g	+0.8%

Tonno crudo (pinna gialla)	kcal	159.3	159	0%
Tonno crudo (pinna gialla)	proteine	21.5g	21.5g	0%
Uovo sodo	kcal	133.7	128	+4.4%
Riso arborio	kcal	341.6	334 ¹	+2.3%

¹ Confronto con "Riso, brillato" CREA — il riso arborio non ha voce dedicata in BDA.

3.2 Ingredienti con scarto moderato 🟡

Scostamenti nel range 5–15%, da tenere sotto osservazione o da aggiornare nella prossima revisione del DB.

Ingrediente	Campo	Valore DB	Valore CREA	Scarto	Note
Zucchero semolato	kcal	399.2	392	+1.8%	Entrambi plausibili — metodo di calcolo energetico diverso
Zucchero semolato	carboidrati	99.8g	104.5g	-4.5%	CREA include frazioni diverse
Latte intero	sodio	44mg	50mg	-12%	Variabilità naturale tra partite
Salmone fresco	kcal	194.1	185	+4.9%	Al limite accettabile
Salmone fresco	proteine	20.5g	18.4g	+11.4%	Differenza non trascurabile
Riso brillato (generico)	kcal	350.5	334	+4.9%	Al limite
Riso brillato (generico)	grassi	0.91g	0.4g	+128%	Valore assoluto basso ma scarto proporzionale elevato
Uovo sodo	proteine	13.5g	12.4g	+8.9%	Accettabile ma da aggiornare
Farina grano tenero tipo 0	kcal	344.5	323 ²	+6.6%	Confronto parziale: tipo 0 ≠ tipo 00
Carote	kcal	42.8	47 ³	-8.9%	Giustificato: DB crude, CREA cotte bollite

² Il CREA ha "Farina di frumento, tipo 00" — la farina tipo 0 ha composizione leggermente diversa, scarto parzialmente atteso. ³ Il confronto è approssimativo: DB ha carote crude, CREA ha "Carote, cotte, bollite" — la differenza è fisiologica.

3.3 Anomalie critiche 🔴

Questi ingredienti presentano scarti incompatibili con la normale variabilità biologica o con differenze di varietà. Indicano con alta probabilità che il valore nel DB è stato costruito in modo non accurato (stima AI, fonte non verificata, errore di inserimento).

A — Cipolla cruda

Campo	Valore DB	Valore CREA	Scarto
Energia (kcal)	39.0	28	+39%
Grassi (g)	0.62	0.1	+520%
Carboidrati (g)	6.25	5.7	+9.6%
Proteine (g)	1.1	1.0	+10%
Fibre (g)	1.7	1.0	+70%

Valutazione: Il dato di 0.62g di grassi per 100g di cipolla cruda è incompatibile con qualsiasi fonte nutrizionale attendibile. La cipolla è un alimento praticamente privo di grassi (0.1–0.2g/100g nelle principali banche dati internazionali, incluse USDA e BDA CREA). Il dato errato si propaga direttamente sull'energia calcolata (+39%). Qualsiasi prodotto che contenga cipolla in quantità significativa avrà il valore di grassi sovrastimato.

B — Mela (frutto intero)

Campo	Valore DB	Valore CREA (golden)	Scarto
Energia (kcal)	60.5	46	+31%
Carboidrati (g)	13.4	10.7	+25%
Zuccheri (g)	10.0	10.7	-6.5%
Fibre (g)	2.5	1.7	+47%
Proteine (g)	0.26	0.4	-35%

Valutazione: Il DB indica 60.5 kcal/100g per la mela; la BDA CREA indica 46 kcal per la mela golden (varietà più comune). Anche confrontando con altre varietà presenti in BDA (annurca: 38 kcal, granny smith: 46 kcal, con buccia: 51 kcal), il valore del DB risulta sistematicamente più alto. I carboidrati sono sovrastimati del 25%, il che impatta direttamente l'energia calcolata e il valore degli zuccheri totali sull'etichetta.

C — Patate cotte senza sale

Campo	Valore DB	Valore CREA (bollite, senza buccia)	Scarto
Energia (kcal)	74.5	74	+0.7%
Carboidrati (g)	13.9	16.9	-18%
Proteine (g)	2.86	1.8	+59%
Fibre (g)	3.3	1.3	+154%
Sodio (mg)	16	7	+129%

Valutazione: Il valore di kcal è corretto, ma la distribuzione dei macronutrienti è alterata. Le fibre sono più che doppie rispetto a CREA (3.3 vs 1.3g/100g), le proteine sono sovrastimate del 59%. Questo tipo di errore — energia giusta ma macros sbagliati — può indicare un dato costruito a partire da altra fonte e aggiustato

solo sull'energia. L'impatto sull'etichetta riguarda le dichiarazioni di fibre e proteine, entrambe soggette a verifica analitica in caso di controllo.

D — Petto di pollo senza pelle

Campo	Valore DB	Valore CREA (petto, cotto in padella)	Scarto
Energia (kcal)	110	129	-15%
Grassi (g)	3.0	0.9	+233%
Proteine (g)	24.0	30.2	-21%

Valutazione: Lo scarto sui grassi è molto significativo (3.0 vs 0.9g). Il confronto va contestualizzato: il CREA riporta il petto cotto in padella senza grassi aggiunti, mentre il DB potrebbe riferirsi al prodotto crudo. Tuttavia, anche il petto di pollo crudo ha solitamente 1–2g di grassi/100g secondo la letteratura scientifica, non 3g. Si raccomanda di verificare se l'entry del DB è crudo o cotto e di aggiungere questa informazione esplicitamente all'anagrafica ingrediente, poiché l'ambiguità genera errori di calcolo sistematici.

E — Pomodori da insalata

Campo	Valore DB	Valore CREA (pomodori maturi freschi)	Scarto
Energia (kcal)	18.6	23	-19%
Carboidrati (g)	2.69	3.5	-23%
Proteine (g)	0.9	1.0	-10%
Fibre (g)	1.2	2.0	-40%

Valutazione: I valori del DB sono sistematicamente inferiori a quelli CREA, in particolare per fibre (-40%) e carboidrati (-23%). Anche assumendo variabilità di varietà ("da insalata" vs "maturi freschi"), gli scarti sono troppo ampi per essere spiegati dalla sola variabilità biologica. Le fibre a 1.2g/100g sembrano sottostimate rispetto a tutte le fonti disponibili (CREA: 2.0g, USDA: 1.2–2.2g a seconda della varietà). Il dato sull'energia (18.6 kcal) è al di sotto del range atteso per pomodori freschi (17–25 kcal/100g); non è critico ma va verificato.

4. Riepilogo priorità di correzione

Priorità	Ingrediente	Motivo
🔴 Urgente	Cipolla cruda	Grassi +520% — errore sistematico grave
🔴 Urgente	Mela (frutto intero)	Carboidrati +25%, kcal +31% — impatta etichette prodotti da forno/marmellate
🔴 Urgente	Patate cotte	Fibre +154%, proteine +59% — macro sbagliati con kcal corrette
🔴 Da chiarire	Petto di pollo	Stato cottura non specificato — ambiguità sistemica
🟡 Rilevante	Pomodori da insalata	Fibre -40%, carbo -23% — sottostima sistematica

● Rilevante	Salmone fresco	Proteine +11% — rilevante per prodotti ittici
● Da monitorare	Zucchero semolato	Metodo di calcolo carbo diverso da CREA
● Da monitorare	Riso brillato	Grassi proporzionalmente sovrastimati

5. Raccomandazioni

Immediato:

1. Sospendere l'utilizzo dei valori di cipolla cruda, mela, patate cotte e petto di pollo nelle etichette destinate a clienti fino a correzione verificata.
2. Correggere i 4 ingredienti critici allineando ai valori BDA CREA — la correzione richiede una decisione tecnica su quale entry CREA corrisponde esattamente all'ingrediente del DB (es. mela: con o senza buccia? quale varietà?).

A breve: 3. Estendere il campionamento agli altri 763 ingredienti usando lo stesso metodo automatico, producendo un report completo. 4. Aggiungere all'anagrafica ingrediente il campo `fonte_dati` (es. "CREA BDA 2019", "USDA FDC", "analisi analitica", "stima AI") per tracciabilità. 5. Per gli ingredienti con stato di cottura rilevante (carne, pesce, verdure), aggiungere il campo `stato` (crudo/cotto) per evitare ambiguità.

Strutturale: 6. Prima del go-live del tool, effettuare la validazione analitica su almeno i prodotti finiti più venduti dai clienti — il calcolo nutrizionale dell'app è un supporto alla dichiarazione, non un sostituto dell'analisi di laboratorio.

6. Fonti utilizzate per questo audit

- CREA BDA (Banca Dati di Composizione degli Alimenti), aggiornamento dicembre 2019: alimentinutrizione.it
- Voci consultate: cod. 201500 (zucchero), 135010 (latte intero), 106506 (pollo petto cotto), 006610 (pomodori), 122400 (salmone), 009210 (olio EVO), 123500 (tonno), 005155 (carote cotte), 000220 (farina 00), 000100 (riso brillato), 190010 (burro), 005300 (cipolla cruda), 181105 (uovo sodo), 007150 (mela golden), 006500 (patata cruda), 006515 (patata bollita)